第五单元知识点整理

Unit 5 Heredity



1 Basic Concepts

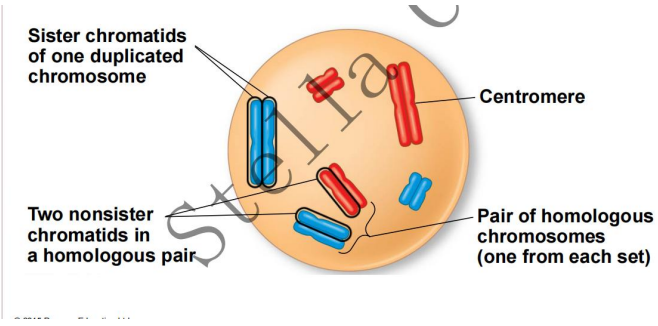
Keyword	中文解释
Heredity / Variation	遗传：性状在亲代与子代间传递；变异：个体之间的差异。
Gene / Allele / Locus	基因是遗传信息单位；等位基因是同一基因的不同版本（常见的 Aa 等控制的是同一个性状）；基因座是基因在染色体上的位置。
Homologous chromosomes (homologs)	同源染色体：一条来自父方、一条来自母方，对应位置有相同种类的基因，等位基因可以不同。
Sister chromatids	姐妹染色单体：一条染色体复制形成的两份拷贝； 本身完全相同 但 crossing over 后可能不再完全相同。
Diploid (2n) / Haploid (n)	二倍体有两套染色体；单倍体有一套。人类通常体细胞 2n = 46（意思是 一共有 46 条 chromosomes, 有 23 对 Homologous chromosomes）; Gameten = 23 
Autosomes / Sex chromosomes	人类通常有 22 对常染色体与 1 对性染色体；典型组合为 XX 或 XY。部分物种为 ZW 和 ZZ
Gamete	配子 如精子与卵细胞；受精卵由两个配子融合形成。

注意区分 Homologous chromosomes 和 Sister chromatids

Homologous chromosomes 本身就存在 一直是两条独立的染色体 只是对应位置有 Alleles

Sister chromatids 是 cell division 时 DNA 复制后才产生的

mitosis 的 Anaphase 和 meiosis 的 Anaphase II 时 Sister chromatids 分离 此前视为一条染色体

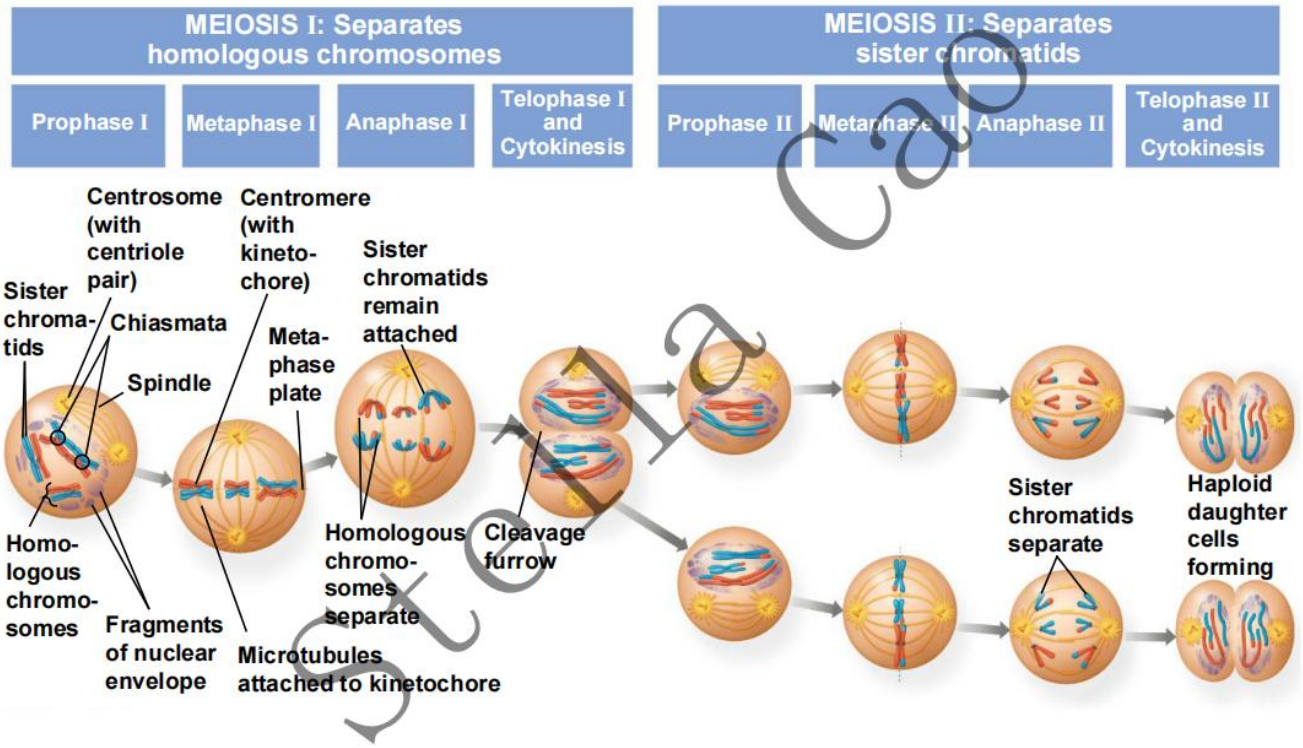


Life Cycle｜生活史

Meiosis reduces chromosome number; fertilization restores it.

二倍体细胞经减数分裂产生单倍体细胞；受精使 n + n → 2n；受精卵再通过 mitosis 生长发育。动物通常通过减数分裂形成配子，植物生活史中减数分裂产生孢子。

Asexual reproduction：单亲繁殖，通常产生遗传上相同的后代（突变可带来差异）。Sexual reproduction：配子融合，产生新的遗传组合。



Stella Cao



2 Meiosis｜减数分裂过程

One DNA replication is followed by two cell divisions.

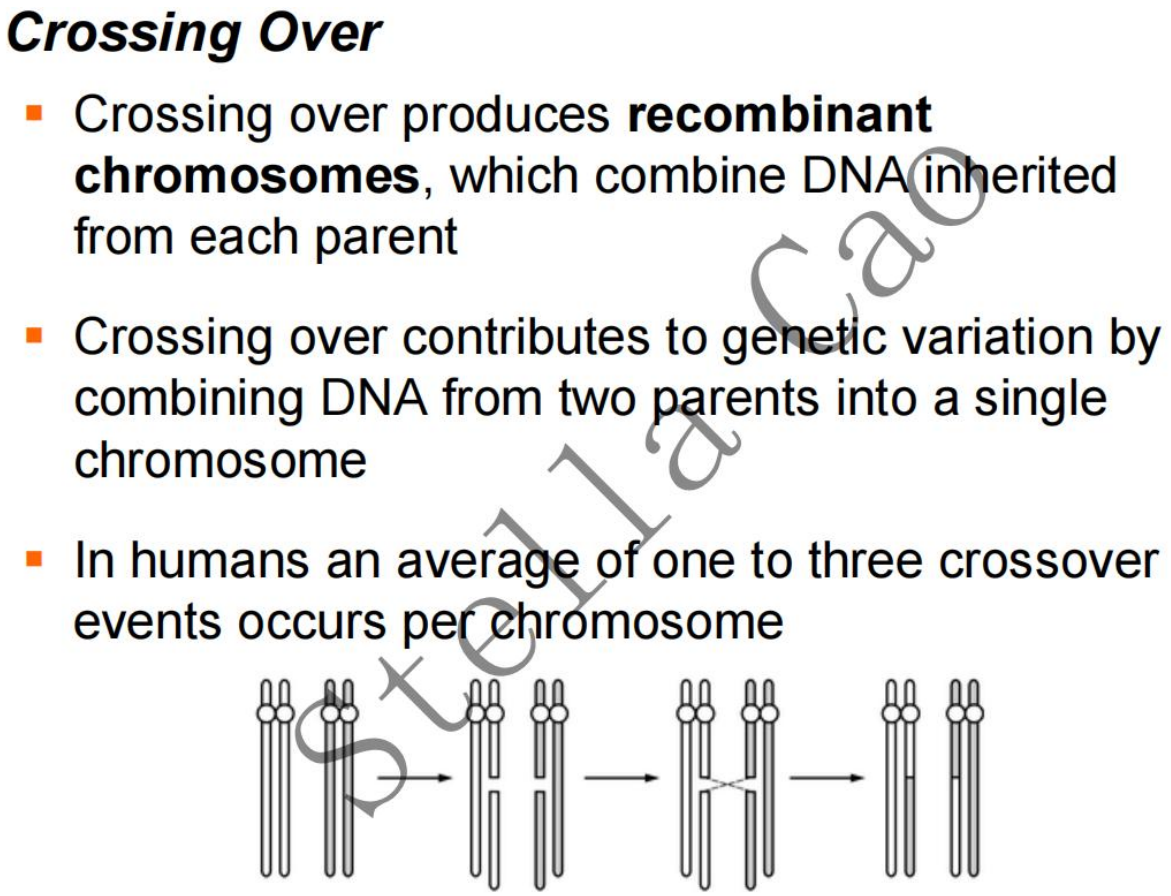
DNA 只在减数分裂前的 interphase 的 S phase 复制一次。Meiosis I 与 Meiosis II 之间没有再次复制。通常最终形成 4 个 Haploid。

Stage	主要事件
Prophase I	Homologous chromosomes synapsis（联会），形成 tetrad / bivalent。非姐妹染色单体之间发生 crossing over

Stage	主要事件
Metaphase I	同源染色体对排列在赤道板；每对的朝向随机，为 independent assortment 提供基础。
Anaphase I	Homologous chromosomes 分离并移向两极；Sister chromatids 仍相连。染色体套数在第一次分裂完成后减半(2n→n)。
Telophase I + Cytokinesis	通常形成两个 Haploid 细胞；每条染色体仍由两条 Sister chromatids 组成。
Prophase II	spindle 形成，准备第二次分裂；没有新的 S phase。
Metaphase II	染色体单独排列在 metaphase plate；Sister chromatids 连接相反两极
Anaphase II	Sister chromatids 分离；分离后每条称为一条独立染色体。
Telophase II + Cytokinesis	形成 4 个 Haploid 细胞，染色体不再含成对的 Sister chromatids。

Homologous chromosomes separate in meiosis I; sister chromatids separate in meiosis II.

Crossing over 发生在同源染色体的 nonsister chromatids 之间。



Stella Cao

3 Chromosome Counting and Variation | 计数与变异

Chromosome Number vs. DNA Content | 染色体数与 DNA 含量

以人类细胞为例，按着丝粒数计算染色体数。每条染色单体含 1 个双链 DNA 分子；n 表示染色体套数，C 表示相对于一套未复制基因组的 DNA 含量。

阶段（每个细胞）	染色体数	DNA 分子数	状态
S phase 前	46	46	2n
S phase 后 / Meiosis I 前	46	92	2n
Meiosis I 完成后	23	46	n
Meiosis II 完成后	23	23	n

Anaphase II 姐妹染色单体刚分离、细胞尚未分开时，整个细胞暂时有 46 条染色体

比较	Mitosis	Meiosis
分裂次数 / 产物	1 次；通常 2 个子细胞	2 次；通常 4 个单倍体产物
染色体套数	通常保持不变	通常从 2n 减为 n
Synapsis&Crossing over	无	Prophase I 发生
遗传结果	与母细胞基本相同	通常产生不同遗传组合
主要作用	生长、修复、无性繁殖	有性生殖生活史中的减数过程

Sources of Genetic Variation | 遗传变异来源

Mutation 产生新的等位基因；Independent assortment、Crossing over 与 Random fertilization 重新组合已有等位基因。

Independent Assortment of Chromosomes

- Homologous pairs of chromosomes orient randomly at metaphase I of meiosis
- In independent assortment, each pair of chromosomes sorts maternal and paternal homologs into daughter cells independently of the other pairs

Random Fertilization

- Random fertilization adds to genetic variation because any sperm can fuse with any ovum (unfertilized egg)
- The fusion of two gametes (each with 8.4 million possible chromosome combinations from independent assortment) produces a zygote with any of about 70 trillion diploid combinations

Stella Cao

Crossing over 见上文

4 Mendelian Genetics | 孟德尔遗传

Mendel 选择豌豆：世代时间较短、后代多、性状便于区分，且可控制自交和杂交。True-breeding 指相关性状能稳定遗传的纯种品系。P 是亲本代，F_1 是子一代，F_2 是子二代。

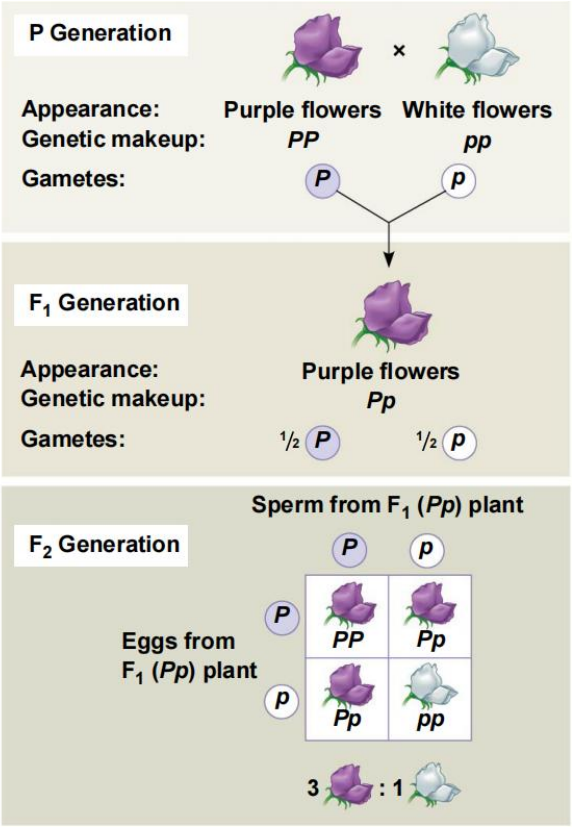
Keyword	含义 / 例子
Genotype / Phenotype	基因型是等位基因组合，如 Aa；表型是表现出的性状。
Homozygous / Heterozygous	纯合：AA 或 aa；杂合：Aa。
Dominant / Recessive	完全显性时，Aa 表现显性性状；隐性性状通常在 aa 中出现。

Law of Segregation | 分离定律

The two alleles for a gene segregate during gamete formation.

二倍体个体的一对等位基因在配子形成时分开，每个配子得到一个。Aa 产生 A 与 a 配子的概率各为 1/2。

Cross	Genotypic ratio	Phenotypic ratio
AA × aa	全部 Aa	完全显性时全部显性
Aa × Aa	1 AA : 2 Aa : 1 aa	完全显性时 3 : 1
Aa × aa	1 Aa : 1 aa	完全显性时 1 : 1





Testcross | 测交

将显性表型但基因型未知的个体 A_ 与纯合隐性 aa 杂交。若未知亲本是 AA，子代全部 Aa；若是 Aa，期望为 1 Aa : 1 aa。

A recessive offspring reveals that the dominant parent carries a recessive allele.

5 Independent Assortment | 自由组合与概率

Law of Independent Assortment | 自由组合定律

Alleles of unlinked genes assort independently during gamete formation.

不同非同源染色体上的基因通常自由组合；同一染色体上距离很远的基因也可能表现为不连锁。位置接近的 linked genes 通常不满足独立假设。

AaBb 在两基因不连锁时产生 AB、Ab、aB、ab 四种配子，各占 1/4。自由组合对应 Metaphase I 同源染色体对的随机朝向。

Cross / 条件	Expected result
AaBb × AaBb	9 A_B_ : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb
AaBb × aabb	1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb

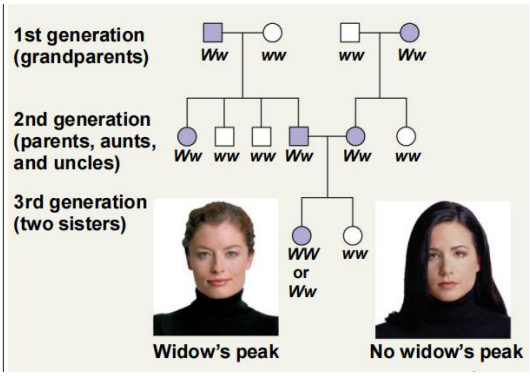
Pedigree Analysis | 家系图分析

Square：男性；Circle：女性；Shaded symbol：表现目标性状；水平连线表示亲本关系，竖线连接后代。优先用已知表型限制基因型，再计算概率。

Autosomal recessive：在标准单基因模型下，两个未患病亲本生出患病孩子，亲本应为 Aa × Aa。Carrier 是携带隐性等位基因的杂合个体。

For Aa × Aa, an unaffected child has a 2/3 probability of being a carrier.

因为未患病子代只包括 AA、Aa、Aa，3 种等可能组合中 2 种是携带者。不要将有条件的 2/3 与全部子代中 Aa 的概率 1/2 混淆。





6 Degrees of Dominance

Pattern	杂合子表型	典型例子 / F_2比例
Complete dominance	与显性纯合子相同	Aa × Aa：表型 3 : 1，基因型 1 : 2 : 1。
Incomplete dominance	介于两个纯合子之间	红花 × 白花 → 粉花；粉花自交，红 : 粉 : 白 = 1 : 2 : 1。
Codominance	两种等位基因的效应均可观察到	AB 血型同时具有 A 抗原与 B 抗原；不是两者混成中间类型。

Dominance describes the phenotype of a heterozygote; it does not change allele segregation.

不完全显性与共显性仍符合分离定律。显性关系取决于所观察的表型层次；不能把“显性”理解为隐性等位基因消失或不再遗传。

Multiple Alleles | 复等位基因

同一基因在群体中可以有两种以上的等位基因；一个普通二倍体个体在该基因座通常仍只有两个等位基因。

ABO Blood Groups | ABO 血型

三个常见等位基因为 I^A、I^B 和 i。I^A 与 I^B 互为 codominant，二者都对 i 显性。

Blood type	Possible genotypes	红细胞表面相关抗原
A	I^AI^A 或 I^Ai	A antigen
B	I^BI^B 或 I^Bi	B antigen
AB	I^AI^B	A and B antigens
O	ii	无 A、B 抗原

例：$I^Ai \times I^Bi$，子代 I^AI^B、I^Ai、I^Bi、ii 各占 1/4，因此 AB、A、B、O 四种血型都可能出现。

例：$I^AI^B \times ii$，子代 I^Ai 与 I^Bi 各占 1/2；在标准 ABO 模型下不出现 AB 或 O 型。



7 Gene Interactions | 基因与性状的关系

Concept	核心关系	例子
Pleiotropy	One gene → multiple traits 一个基因影响多个性状	Sickle-cell disease：血红蛋白相关基因的变异可影响红细胞形状、氧运输等多个方面。
Epistasis	One gene modifies another gene's expression 一个基因座影响另一基因座的表型效应	拉布拉多犬的色素沉积基因可掩盖毛色基因的效应。
Polygenic inheritance	Multiple genes → one trait 多个基因共同影响一个性状	身高、肤色等数量性状；常呈连续变异，也受环境影响。



***Example 拉布拉多犬毛色**

简化模型：B 对 b 显性，决定黑色或棕色色素；E 允许色素在毛发中沉积，ee 阻止相应沉积，表现为黄色。因此 ee 会掩盖 B/b 的效应。

Genotype	Phenotype	BbEe × BbEe 中的比例
B_E_	Black（黑色）	9/16
bbE_	Brown（棕色）	3/16
B_ee 或 bbee	Yellow（黄色）	4/16

Recessive epistasis can modify a 9:3:3:1 ratio into a 9:3:4 ratio.

基因仍可以独立分离，但不同基因型被归入同一表型类别，因此表型比例改变。不要把所有偏离 9 : 3 : 3 : 1 的结果都判断为连锁。

Polygenic Inheritance | 多基因遗传

在加性简化模型中，每个贡献等位基因都增加一定表型效应。参与基因越多，可能的表现等级通常越多；真实性状还常受环境与基因相互作用影响。

Environmental Effects | 环境对表型的影响

The same genotype can produce different phenotypes in different environments.

Phenotypic plasticity（表型可塑性）：相同基因型在不同环境中表现出不同表型。环境因素可影响 gene expression；表型改变不一定意味着 DNA 序列发生改变。例如营养条件会影响身高。

8 Sex-Linked Inheritance | 伴性遗传

Sex-linked gene 位于性染色体上；X-linked 位于 X 染色体，Y-linked 位于 Y 染色体。XY 个体对多数 X 染色体基因只有一份，称为 hemizygous。

Fathers pass their X chromosome to daughters, not to sons.

典型人类 XY 系统中，父亲给儿子 Y、给女儿 X；母亲给儿子和女儿的都是 X。Y-linked 性状可由父亲传给儿子；X-linked 性状没有直接的父传子路径。

X-Linked Recessive | X 连锁隐性遗传

用 X^N 表示正常等位基因，X^n 表示隐性目标等位基因。男性 X^nY 即表现性状；女性通常需要 X^nX^n，X^NX^n 通常为携带者。

Mother 母亲	Father 父亲	Daughters 女儿	Sons 儿子	全部子代的患病概率
X^NX^N 正常、非携带者	X^NY 正常	100% X^NX^N：正常、非携带者	100% X^NY：正常	0%
X^NX^N 正常、非携带者	X^nY 患病	100% X^NX^n：携带者	100% X^NY：正常	0%
X^NX^n 携带者	X^NY 正常	50% X^NX^N：正常、非携带者；50% X^NX^n：携带者	50% X^NY：正常；50% X^nY：患病	25%
X^NX^n 携带者	X^nY 患病	50% X^NX^n：携带者；50% X^nX^n：患病	50% X^NY：正常；50% X^nY：患病	50%
X^nX^n 患病	X^NY 正常	100% X^NX^n：携带者	100% X^nY：患病	50%
X^nX^n 患病	X^nY 患病	100% X^nX^n：患病	100% X^nY：患病	100%

第一种杂交中：P(患病 | 儿子) = 1/2；若男女概率相等，P(一个孩子患病) = 1/2 × 1/2 = 1/4。

*X Inactivation | X 染色体失活

雌性哺乳动物胚胎早期通常随机使一条 X 大部分失活，形成 Barr body。失活状态可随细胞分裂保持，使个体出现 mosaic（嵌合式斑块），如玳瑁猫毛色。失活不等于染色体被删除，且部分基因可逃逸失活。

Sex-determination system	典型组合
X–Y	XX 为雌性，XY 为雄性；如人类的典型情况。
X–0	XX 为雌性，X0 为雄性；0 表示缺少另一条性染色体。

Sex-determination system	典型组合
Z–W	ZW 为雌性，ZZ 为雄性；如鸟类。
Haplodiploidy	典型情况下，未受精卵发育成单倍体雄性，受精卵发育成二倍体雌性。

总结：看到一个遗传图谱

先判断 dominant 还是 recessive——

无中生有（亲代全部无病 子代患病）为 recessive

有中生无（亲代全部患病 子代无病）为 dominant

再判断 autosomal 还是 sex-linked——

若为 sex-linked recessive 女性患病 父子必患病

若为 sex-linked dominant 男性患病 母女必患病



Chi-Square Test | 卡方检验

Chi-square goodness-of-fit test 用于判断观察结果与预期遗传比例的差异是否大到足以拒绝模型。Observed (O) 是观察数；Expected (E) 是根据假设比例计算的期望数。

$$\chi^2 = \Sigma \frac{(O - E)^2}{E}$$

H_0 (null hypothesis)：观察值符合所假设的遗传比例，偏差可以用随机抽样解释。固定比例且未额外估计参数时，degrees of freedom (df) = 类别数 − 1。

Worked Example

AaBb × aabb；假设两基因不连锁，预期比例为 1 : 1 : 1 : 1。总后代 900，因此每类 E = 900 × 1/4 = 225。

Phenotype	O	E	$(O - E)^2 / E$
Purple stem / short petals	220	225	25/225 ≈ 0.111
Green stem / short petals	210	225	225/225 = 1.000
Purple stem / long petals	231	225	36/225 = 0.160
Green stem / long petals	239	225	196/225 ≈ 0.871

$\chi^2 = 482/225 \approx 2.14$；df = 4 − 1 = 3。在 $\alpha = 0.05$ 时，critical value = 7.815。因为 2.14 < 7.815，所以 fail to reject H_0。

Fail to reject H_0: the data are consistent with the expected ratio.

结论：数据与 1 : 1 : 1 : 1 的预期比例相容，差异不足以拒绝该模型；这不是“证明两基因一定不连锁”。

Decision Rules｜判断规则

Comparison	Conclusion
χ^2 大于临界值（$p < \alpha$）	Reject H_0：观察偏差达到统计显著。
χ^2 小于临界值（$p > \alpha$）	Fail to reject H_0：证据不足以拒绝模型。

常见错误：用观察数计算期望比例；把 df 写成总个体数减 1；认为拒绝假设就能直接证明某种机制。期望频数太小时，普通卡方近似可能不可靠。

Non-Nuclear Inheritance and Nondisjunction｜核外遗传与不分离

Non-Nuclear Inheritance｜核外遗传

Mitochondria 与 chloroplasts 含有自己的 DNA，相关性状可能不遵循简单的孟德尔核基因遗传比例。细胞器分配与不同细胞器基因组的比例可影响表型。

In humans, mitochondrial DNA is typically maternally inherited.

人类线粒体 DNA 通常来自卵细胞。母亲可以传给儿子和女儿，父亲通常不传递；能继续经母系传递的是女儿。子代不一定表现完全相同，因为变异线粒体的比例可能不同。植物细胞器遗传常为母系，但不同物种也有例外。